

TEMA 9.34 • RESPIRATORIO

Ejercicios de Ácido-Base

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El análisis de los trastornos del equilibrio ácido-base es una competencia fundamental para el examen EUNACOM, especialmente en contextos de medicina interna y urgencias. A continuación, se presenta una guía práctica basada en la resolución de casos clínicos reales para dominar la interpretación de gases arteriales.

Fundamentos de Interpretación Rápida

- Para abordar cualquier ejercicio de ácido-base, debemos seguir un orden lógico:
- Evaluar el pH:** Determinar si existe acidemia (< 7.35) o alcalemia (> 7.45).
- Identificar el trastorno primario:** Observar el bicarbonato (\$HCO_3\$) para trastornos metabólicos y la presión parcial de dióxido de carbono (\$PCO_2\$) para trastornos respiratorios.
- Evaluar la compensación:** Determinar si el cambio en el parámetro secundario es el esperado o si estamos ante un trastorno mixto.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La Regla de los Decimales (High-Yield): En una **Acidosis Metabólica**, para saber si está compensada o si es un trastorno mixto, compara los dos decimales del pH con el valor de la \$PCO_2\$. - Si los decimales del pH $\approx$ PCO_2 : Es una **Acidosis Metabólica Pura**. - Si los decimales del pH $<$ PCO_2 : Hay retención de \$CO_2\$, por lo tanto, existe una **Acidosis Respiratoria asociada** (Trastorno mixto). - Si los decimales del pH $>$ PCO_2 : Hay exceso de barrido de \$CO_2\$, por lo tanto, existe una **Alcalosis Respiratoria asociada**.

Análisis de Casos Clínicos

A continuación, se analizan cinco escenarios clínicos frecuentes que resumen la lógica diagnóstica necesaria.

Caso 1: Acidosis Metabólica Pura

TABLA 9.34.1: PARÁMETRO VS VALOR

PARÁMETRO	VALOR	INTERPRETACIÓN
pH	7.33	Bajo (Acidosis)
\$HCO_3\$	17 mEq/L	Bajo (Componente metabólico)
\$PCO_2\$	33 mmHg	Bajo (Compensación)

Análisis: El pH indica acidosis y el bicarbonato bajo confirma que es de origen metabólico. Al aplicar la **regla de los decimales**, vemos que los decimales del pH (33) coinciden exactamente con el valor de la \$PCO_2\$ (33). **Diagnóstico:** Acidosis metabólica pura, sin componente respiratorio patológico. La baja del \$PCO_2\$ se debe al equilibrio químico simple y la respuesta ventilatoria normal.

Caso 2: Acidosis Respiratoria e Insuficiencia Respiratoria

TABLA 9.34.2: PARÁMETRO VS VALOR

PARÁMETRO	VALOR	INTERPRETACIÓN
pH	7.27	Bajo (Acidosis)
\$HCO_3\$	27 mEq/L	Elevado (Intento de compensación)
\$PCO_2\$	65 mmHg	Muy elevado (Componente respiratorio)

Análisis: Aquí el trastorno primario es el \$PCO_2\$ elevado. El bicarbonato está alto intentando compensar, pero no logra normalizar el pH. **Diagnóstico:** Acidosis respiratoria. **Punto clave:** Una \$PCO_2\$ mayor a 49-50 mmHg define, desde el punto de vista

gasométrico, una **Insuficiencia Respiratoria** global o tipo II.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error común: No intentes aplicar la regla de los decimales o el cálculo del Anion Gap en una Acidosis Respiratoria. Estas herramientas son exclusivas para el estudio de la **Acidosis Metabólica**.

Caso 3: Alcalosis Respiratoria

TABLA 9.34.3: PARÁMETRO VS VALOR

PARÁMETRO	VALOR	INTERPRETACIÓN
pH	7.62	Elevado (Alcalosis)
\$HCO_3\$	Bajo	Disminución compensatoria
\$PCO_2\$	20 mmHg	Muy bajo (Componente respiratorio)

Análisis: El pH está francamente elevado. El \$PCO_2\$ está muy bajo, lo que indica que el paciente está hiperventilando (barriendo \$CO_2\$). El bicarbonato baja de forma secundaria para intentar equilibrar el pH. **Diagnóstico:** Alcalosis respiratoria (frecuente en crisis de pánico, TEP inicial o estados de dolor/ansiedad).

Caso 4: Acidosis Mixta (Grave)

TABLA 9.34.4: PARÁMETRO VS VALOR

PARÁMETRO	VALOR	INTERPRETACIÓN
pH	7.04	Muy bajo (Acidosis severa)
\$HCO_3\$	10 mEq/L	Muy bajo (Metabólico)
\$PCO_2\$	38 mmHg	"Normal" para el rango estándar, pero alto para este pH

Análisis: El bicarbonato en 10 nos dice que hay una acidosis metabólica importante. Si aplicamos la regla de los decimales, el \$PCO_2\$ esperado debería ser cercano a **04**. Sin embargo, el paciente tiene **38**. Esto significa que el paciente no está siendo capaz de ventilar para compensar la carga ácida; al contrario, está reteniendo \$CO_2\$ en comparación a lo que debería. **Diagnóstico:** Acidosis Mixta (Acidosis metabólica + Acidosis respiratoria). **Contexto clínico:** Típico de un paciente con compromiso respiratorio grave (hipoxemia) que genera **Acidosis láctica** por hipoxia tisular y, simultáneamente, falla en la bomba ventilatoria reteniendo \$CO_2\$.

Caso 5: Acidosis Metabólica con Alcalosis Respiratoria (Compensada)

TABLA 9.34.5: PARÁMETRO VS VALOR

PARÁMETRO	VALOR	INTERPRETACIÓN
pH	7.40	Normal
\$HCO_3\$	12 mEq/L	Muy bajo
\$PCO_2\$	20 mmHg	Muy bajo

Análisis: Aunque el pH es normal, los valores de bicarbonato y \$PCO_2\$ están profundamente alterados, lo que indica que hay trastornos subyacentes. El bicarbonato muy bajo sugiere una acidosis metabólica. Al comparar los decimales del pH (40) con el \$PCO_2\$ (20), vemos que el \$PCO_2\$ es mucho menor de lo esperado (20 < 40). Esto indica una hiperventilación excesiva. * **Diagnóstico:** Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria

concomitante. En este caso, la compensación es tan efectiva que logra normalizar el pH.

Perlas Clínicas y Fisiopatología

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Compensación: Cuando el bicarbonato baja drásticamente (como en una **Cetoacidosis** diabética), el cuerpo responde de dos formas: 1. **Equilibrio Químico:** Por ley de acción de masas, al bajar el HCO_3 , la reacción se desplaza y baja levemente el PCO_2 . 2. **Compensación Fisiológica:** Los quimiorreceptores detectan el descenso del pH y estimulan el centro respiratorio para aumentar la frecuencia y profundidad ventilatoria (respiración de Kussmaul), barriendo CO_2 para subir el pH hacia la normalidad.

Resumen de Hallazgos en Acidosis Metabólica

TABLA 9.34.6: RELACIÓN DECIMALES PH VS PCO_2 VS SIGNIFICADO		
RELACIÓN DECIMALES PH VS PCO_2	SIGNIFICADO	TRASTORNO ADICIONAL
Decimales $\approx \text{PCO}_2$	Compensación adecuada	Ninguno (Pura)
Decimales $< \text{PCO}_2$	Retención de CO_2	Acidosis Respiratoria
Decimales $> \text{PCO}_2$	Barrido excesivo de CO_2	Alcalosis Respiratoria

EUNACOM CRITERIOS

Ante toda **Acidosis Metabólica**, el siguiente paso obligatorio después de confirmar la compensación es calcular el **Anion Gap** ($\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$). Esto permite diferenciar entre causas como la **Acidosis láctica** o cetoacidosis (Anion Gap elevado) de pérdidas digestivas o renales (Anion Gap normal).

Este enfoque sistemático permite no solo responder correctamente las preguntas del EUNACOM, sino también tomar decisiones críticas en el manejo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos o urgencias, identificando rápidamente cuadros de **Shock** o insuficiencia orgánica múltiple.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 50 años con diarrea severa por 2 días. Gases arteriales: pH 7,30, PaCO_2 30 mmHg, HCO_3 14 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación del trastorno ácido-base?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Ejercicios de Ácido-Base. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Método sistemático: evaluar pH, luego HCO_3 y CO_2 para determinar si es metabólico o respiratorio.
- En acidosis metabólica: comparar decimal del pH con PaCO_2 . Similares = pura; PaCO_2 mayor = acidosis mixta; PaCO_2 menor = alcalosis respiratoria concomitante.
- Acidosis metabólica pura: HCO_3 bajo con CO_2 que baja por equilibrio químico (decimal del pH similar a PaCO_2).
- Acidosis respiratoria: HCO_3 normal o elevado con CO_2 muy elevado. $\text{PaCO}_2 > 49$ = insuficiencia respiratoria.
- Acidosis mixta: acidosis metabólica (HCO_3 bajo) + acidosis respiratoria (PaCO_2 mucho mayor que el decimal del pH).
- La regla de comparación decimal/ PaCO_2 SOLO se aplica en acidosis metabólica, no en otros trastornos.
- Un pH normal con HCO_3 muy bajo sugiere acidosis metabólica compensada por alcalosis respiratoria.
- Ejemplo clásico de acidosis mixta: compromiso respiratorio grave con retención de CO_2 + acidosis láctica por hipoxemia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EJERCICIOS DE ÁCIDO-BASE)

PREGUNTA 1

Paciente de 50 años con diarrea severa por 2 días. Gases arteriales: pH 7,30, PaCO₂ 30 mmHg, HCO₃ 14 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación del trastorno ácido-base?

- ☐ A) Acidosis respiratoria por hipoventilación.
- ☐ B) Acidosis metabólica pura sin componente respiratorio adicional.
- ☐ C) Acidosis mixta (metabólica y respiratoria).
- ☐ D) Alcalosis respiratoria con acidosis metabólica concomitante.
- ☐ E) Alcalosis metabólica compensada.

PREGUNTA 2

Paciente de 70 años con EPOC descompensado grave. Gases arteriales: pH 7,10, PaCO₂ 60 mmHg, HCO₃ 10 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- ☐ A) Acidosis respiratoria pura.
- ☐ B) Acidosis metabólica pura.
- ☐ C) Acidosis mixta: metabólica (HCO₃ bajo) más respiratoria (PaCO₂ elevada).
- ☐ D) Alcalosis respiratoria compensada.
- ☐ E) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria concomitante.

PREGUNTA 3

Paciente de 25 años con crisis de pánico. Gases arteriales: pH 7,55, PaCO₂ 18 mmHg, HCO₃ 18 mEq/L, base excess -1. ¿Cuál es el diagnóstico ácido-base?

- ☐ A) Alcalosis metabólica.
- ☐ B) Acidosis metabólica compensada.
- ☐ C) Alcalosis respiratoria por hiperventilación.
- ☐ D) Acidosis respiratoria.
- ☐ E) Trastorno mixto: alcalosis metabólica más respiratoria.

RESUMEN: EJERCICIOS DE ÁCIDO-BASE

Esta clase práctica presenta ejercicios de interpretación de gasometría para consolidar los conceptos de equilibrio ácido-base. Se resuelven seis casos clínicos aplicando el método sistemático de interpretación: evaluar el pH, identificar si el trastorno es metabólico o respiratorio según el bicarbonato y el CO₂, y en las acidosis metabólicas aplicar la regla de comparación del decimal del pH con la PaCO₂. El primer caso (pH 7,33, HCO₃ 17, CO₂ 33) muestra una acidosis metabólica pura: el bicarbonato bajo confirma el componente metabólico, y al comparar el decimal del pH (33) con la PaCO₂ (33), son similares, descartando componente respiratorio adicional. El CO₂ bajo se debe al simple equilibrio químico. El segundo caso (pH 7,27, HCO₃ 27, CO₂ 58) presenta una acidosis respiratoria: el bicarbonato está elevado (no hay acidosis metabólica) y el CO₂ muy elevado confirma el componente respiratorio con insuficiencia respiratoria (PaCO₂ > 49). El tercer caso (pH 7,62, HCO₃ bajo, CO₂ muy bajo) corresponde a una alcalosis respiratoria por hiperventilación. El cuarto caso (pH 7,04, HCO₃ 10, CO₂ 38) es el más complejo: hay acidosis metabólica (HCO₃ bajo) y al comparar el decimal (04) con la PaCO₂ (38), el CO₂ es mucho mayor, indicando una acidosis mixta (metabólica + respiratoria). El ejemplo clásico es un paciente con compromiso respiratorio grave (retención de CO₂) más acidosis láctica por hipoxemia. El quinto caso (pH 7,40, HCO₃ 12, CO₂ 20) muestra un pH normal pero con bicarbonato muy bajo (acidosis metabólica) compensada por una alcalosis respiratoria: al comparar el decimal (40) con la PaCO₂ (20), el CO₂ es mucho menor, confirmando la hiperventilación compensatoria.